《需求分析与系统设计》
Requirements Analysis and System Design

任课教师：范国祥

电　　话：0451-86418876-811(O)

13199561265(微信同号)

邮　　箱：fgx@hit.edu.cn

哈工大计算学部/

国家示范性软件学院

软件工程教研室

2023.09

UML图

主要内容

1. 用例图
2. 活动图
3. 类图/对象图
4. 时序图/协作图
5. 状态图
6. 组件图
7. 部署图

UML图：活动图

活动图

- 活动图简介
- 活动图元素
- 图书馆活动图
- 活动图和状态图的区别
- 活动图和流程图的区别

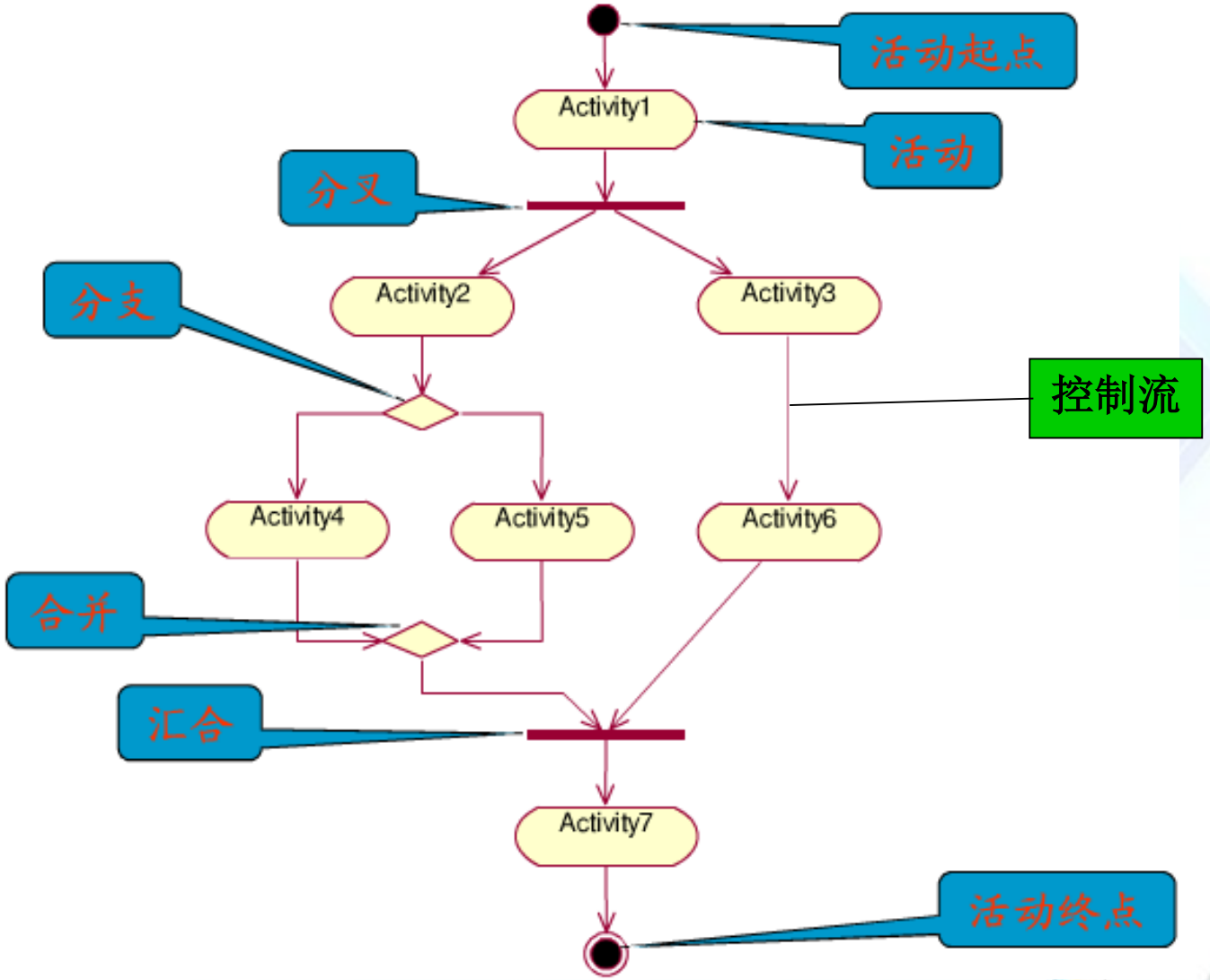
UML图：活动图

活动图简介

- 什么是活动图（Activity Diagram）
  - 活动图是UML用于对系统的动态行为建模的另一种常用工具
  - 它描述活动的顺序，展现从一个活动到另一个活动的控制流
  - 活动图在本质上是一种流程图；活动图着重表现从一个活动到另一个活动的控制流

UML图：活动图

活动图简介



UML图：活动图

活动图元素

- 动作状态（Action State）
  - 动作状态是指原子的，不可中断的动作，并在此动作完成后通过完成转换转向另一个状态
  - 在UML中的动作状态图用平滑的圆角矩形表示



UML图：活动图

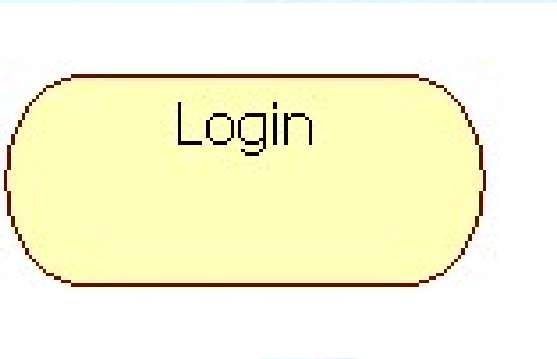
活动图元素

- 动作状态的特点
  - 动作状态是原子的，无法分解为更小的部分
  - 动作状态是不可中断的，一旦开始运行就不能中断，一直运行到结束
  - 动作状态是瞬时的行为，它所占用的处理时间极短，有时甚至可以忽略
  - 动作状态可以有入转换，入转换可以是动作流，也可以是对象流；动作状态至少有一条出转换，这条转换以内部的完成为起点，与外部事件无关
  - 动作状态与状态图中的状态不同，它不能有入口动作和出口动作，更不能有内部转移

UML图：活动图

活动图元素

- 活动状态（Activity State）
  - 活动状态用于表达状态机中的非原子的运行
  - 在UML中活动状态和动作状态的图标相同，但活动状态可以在图标中给出入口动作和出口动作等信息



UML图：活动图

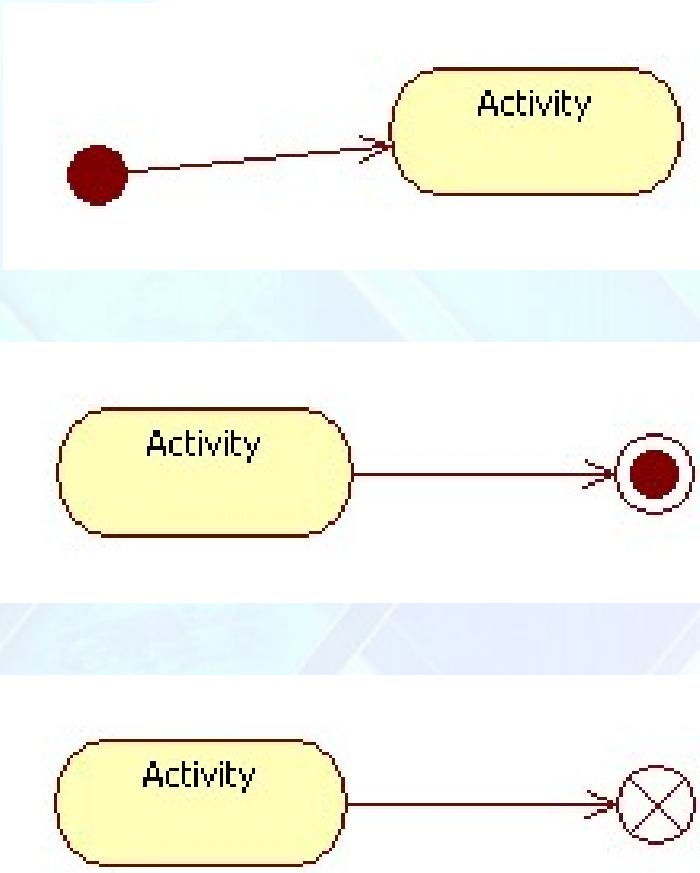
活动图元素

- 活动状态的特点
  - 活动状态可以分解成其他子活动或者动作状态
  - 活动状态的内部活动可以用另一个活动图来表示
  - 和动作状态不同，活动状态可以有入口动作和出口动作，也可以有内部转移
  - 动作状态是活动状态的一个特例，如果某个活动状态只包括一个动作，那么它就是一个动作状态

UML图：活动图

活动图元素

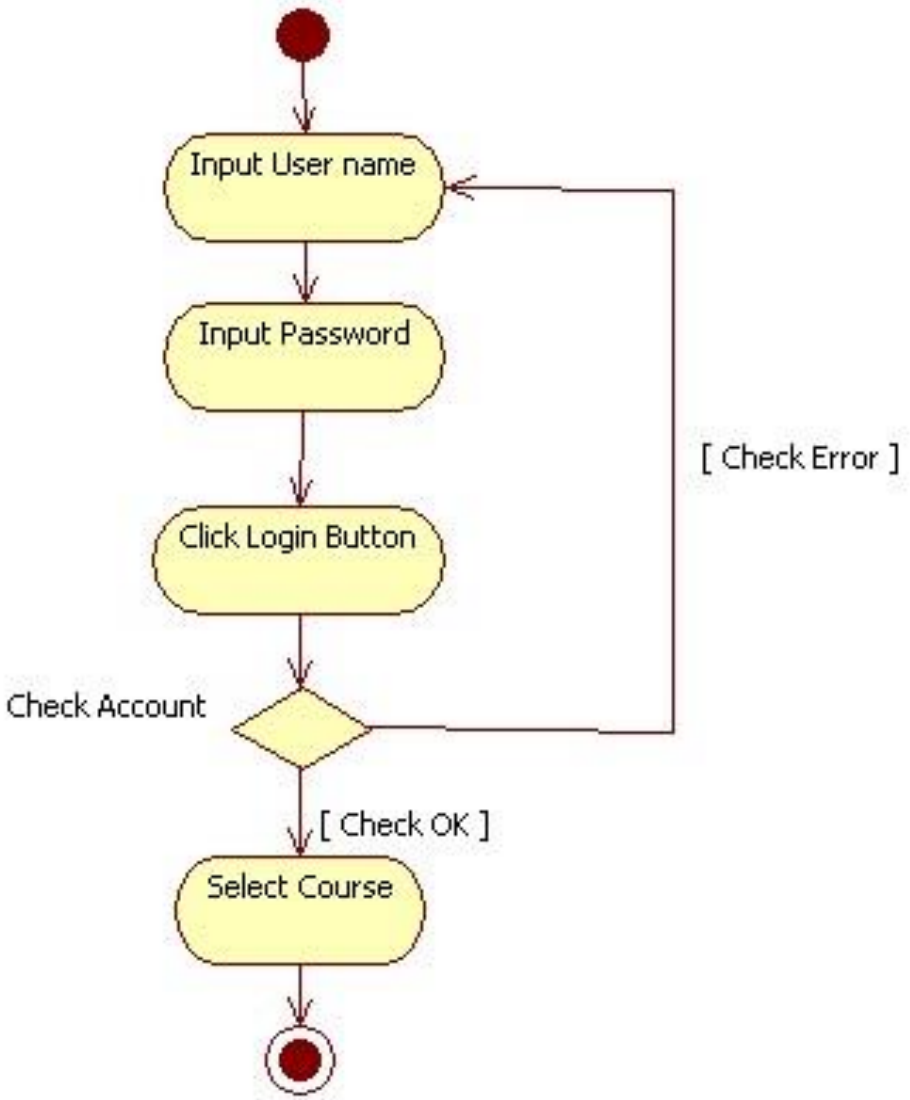
- 开始点
- 结束点
  - 整个活动的结束
  - 子流程的结束



UML图：活动图

活动图元素

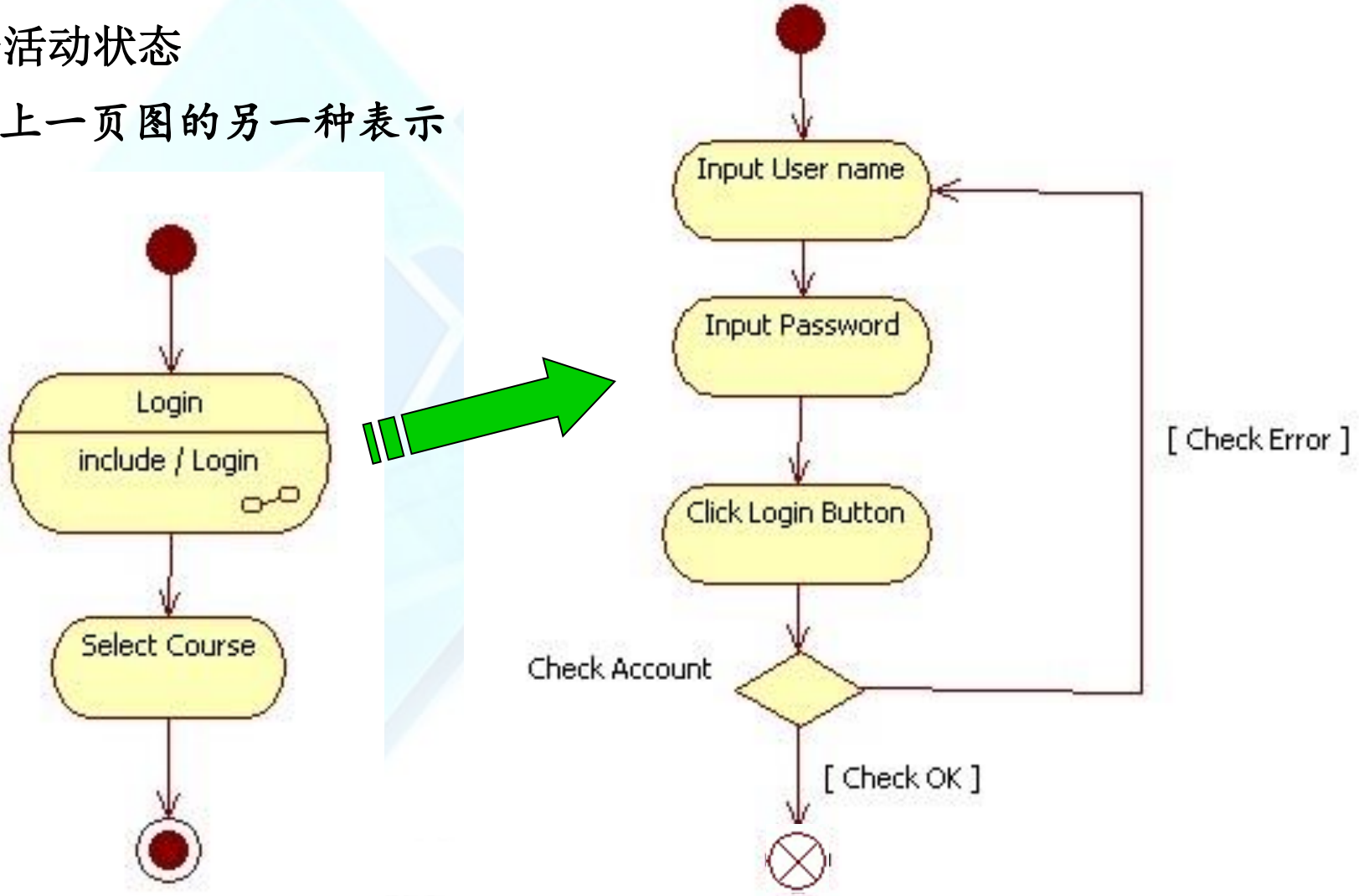
- 子活动状态
  - 选课活动图



UML图：活动图

活动图元素

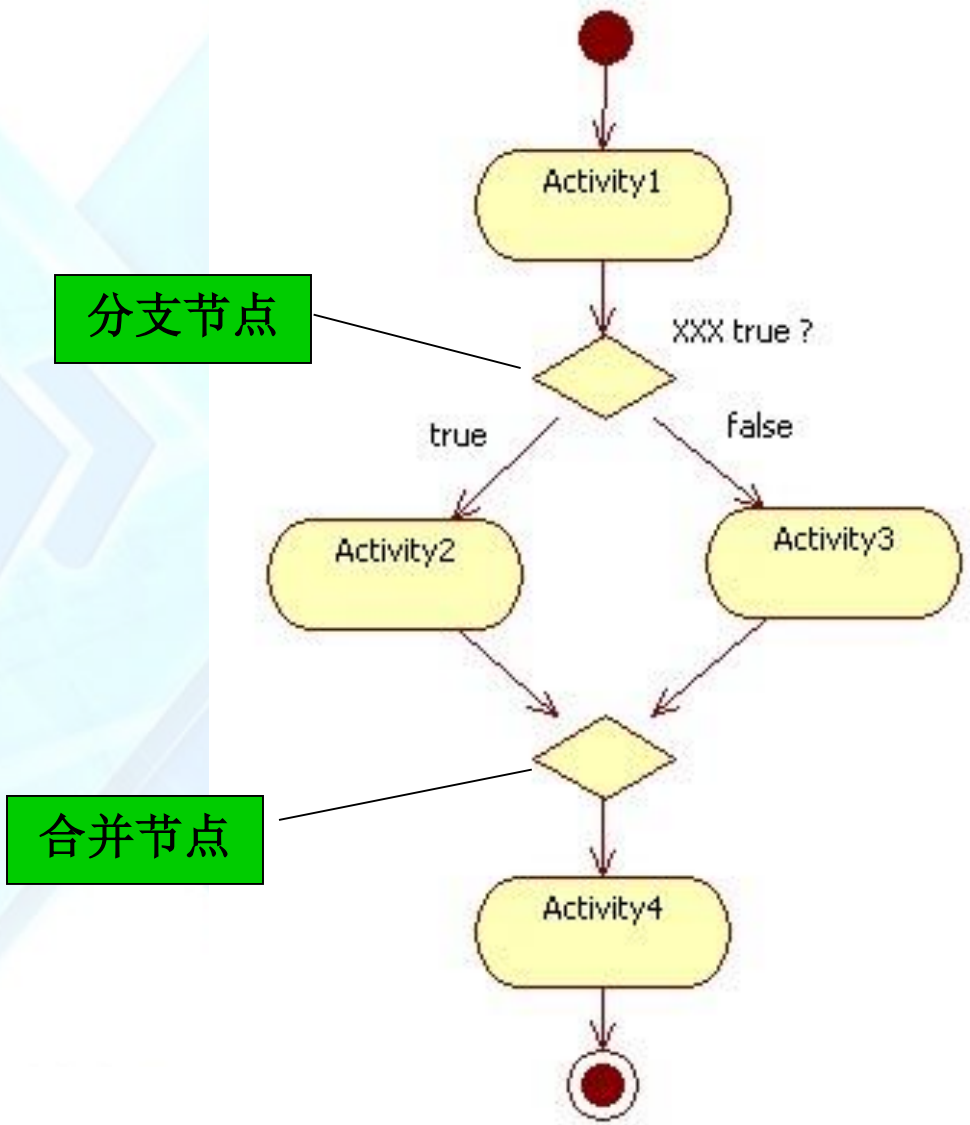
- 子活动状态
  - 上一页图的另一种表示



UML图：活动图

活动图元素

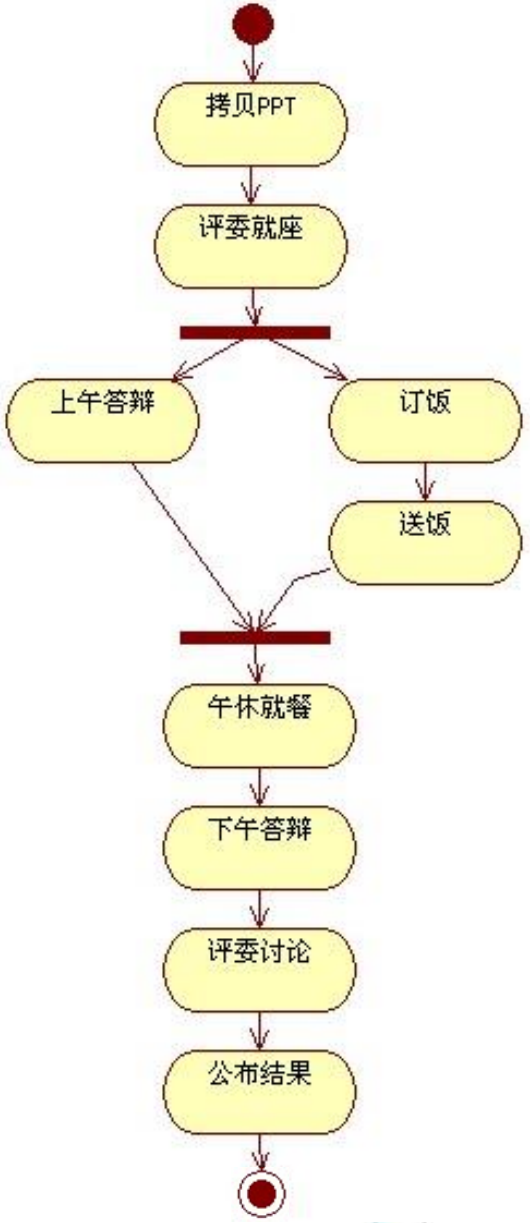
- 分支与合并
  - 分支：一入多出
  - 合并：多入一出



UML图：活动图

活动图元素

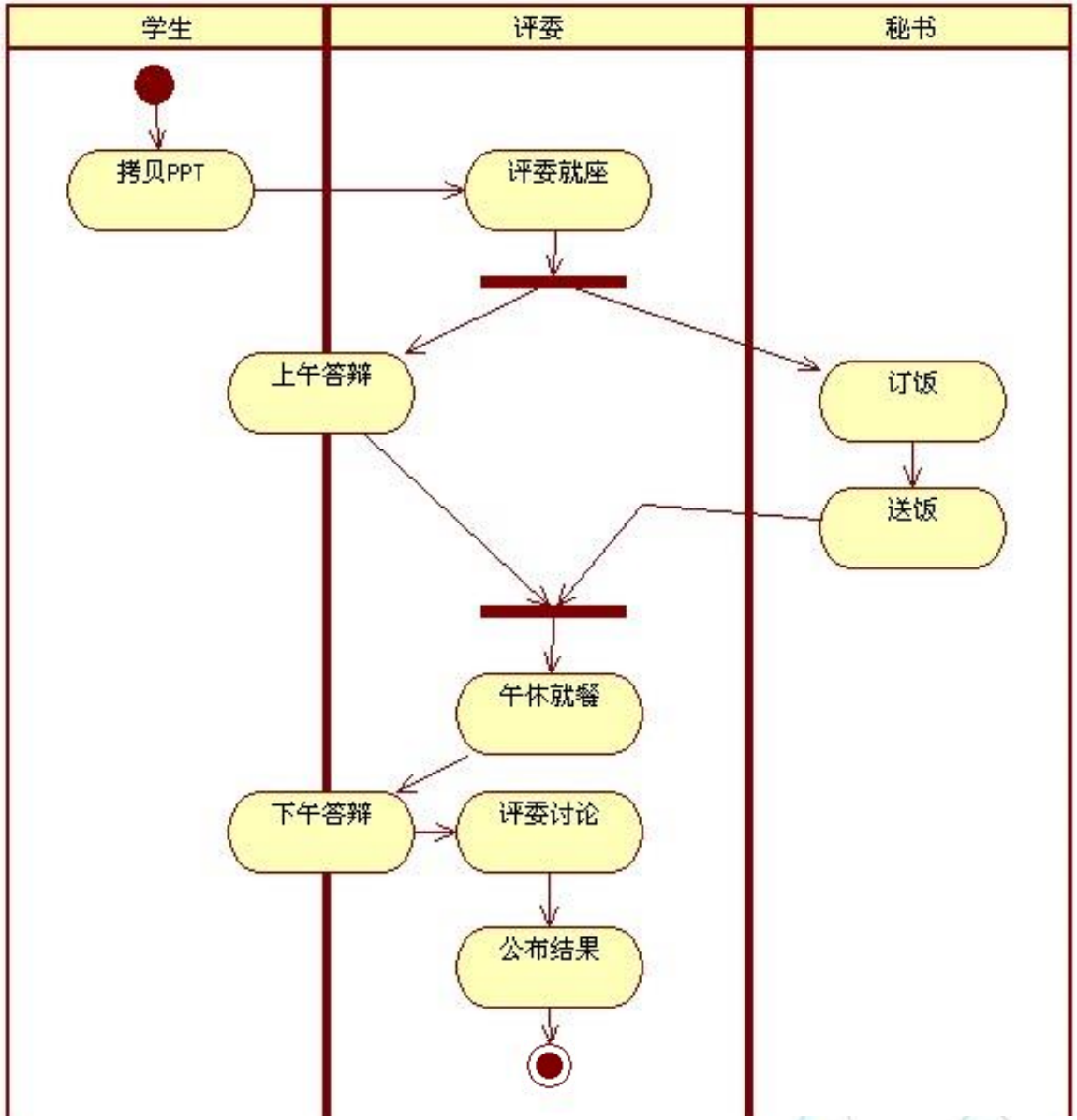
- 分叉与汇合
  - 分叉：用将控制流分为两个或者多个并发运行的分支
  - 汇合：用于同步这些并发分支，以达到共同完成一项事务的目的



UML图：活动图

活动图元素

- 泳道



UML图：活动图

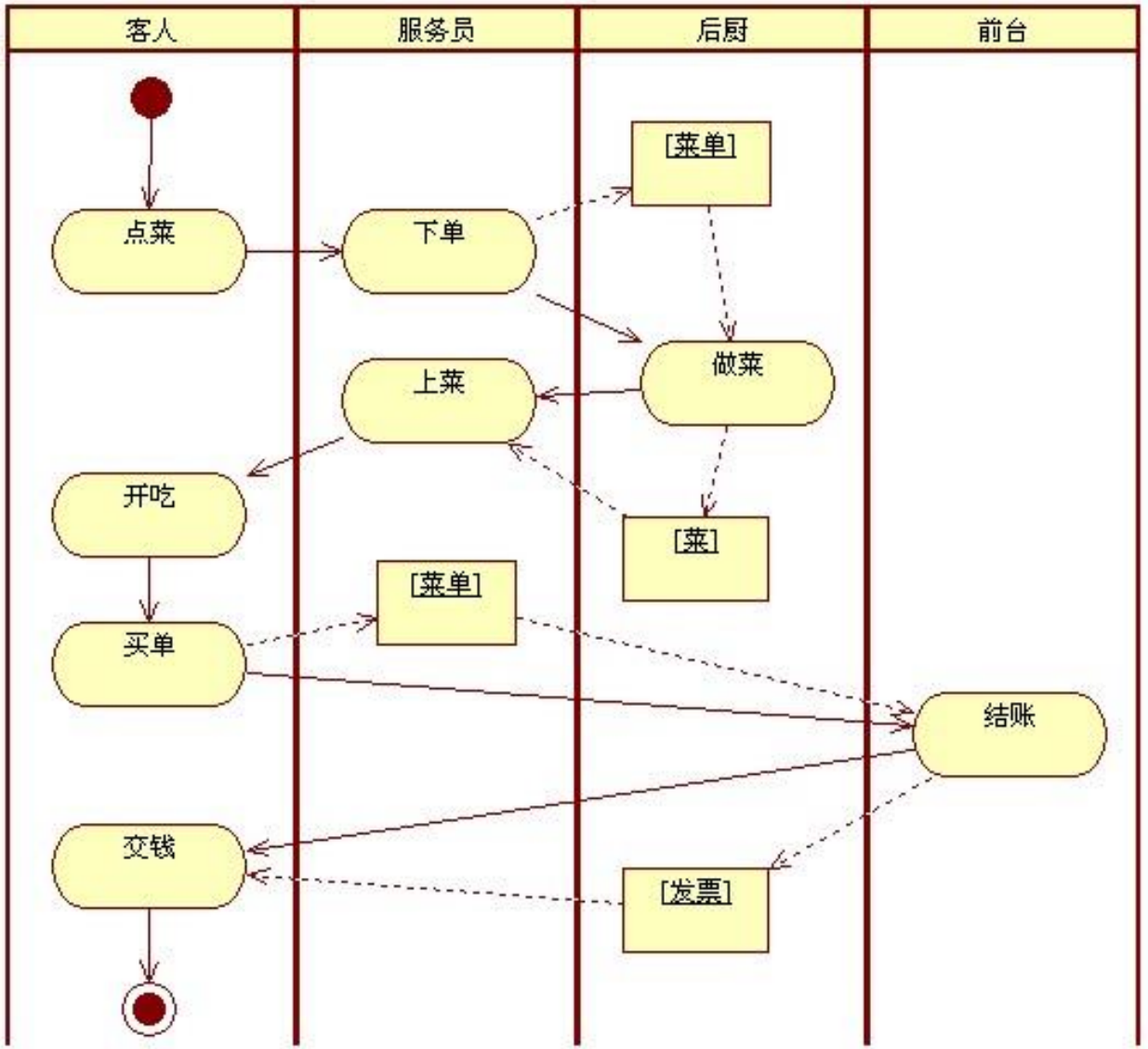
活动图元素

- 对象流
  - 可以把对象放置在活动图中并用一个依赖将其连接到进行创建、修改或撤销等动作状态或者活动状态上，对象的这种使用方法就构成了对象流
  - 对象流是动作状态或者活动状态与对象之间的依赖关系，表示动作使用对象或动作对对象的影响
  - 可以理解为数据流

UML图：活动图

活动图元素

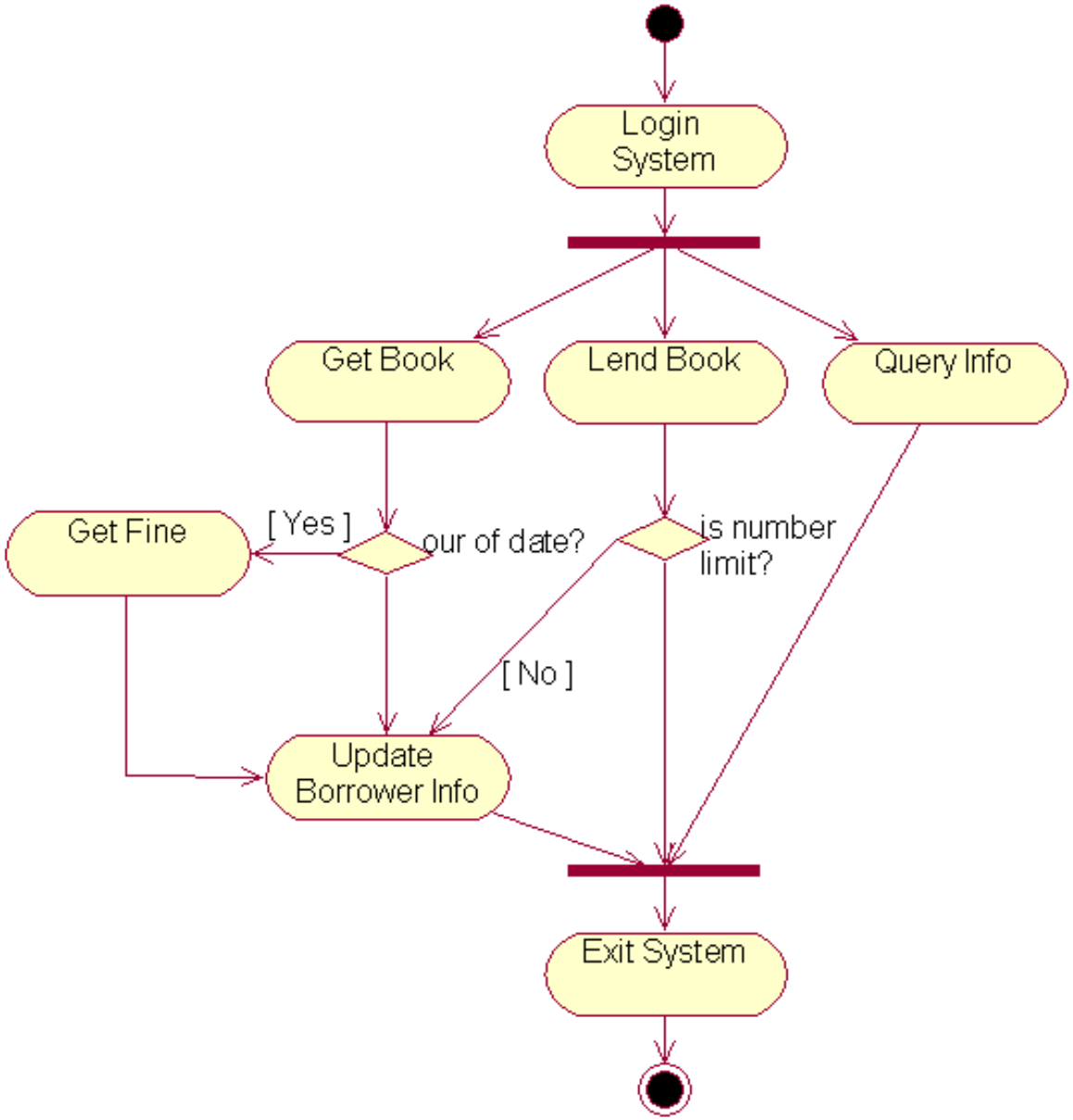
- 对象流



UML图：活动图

图书馆活动图

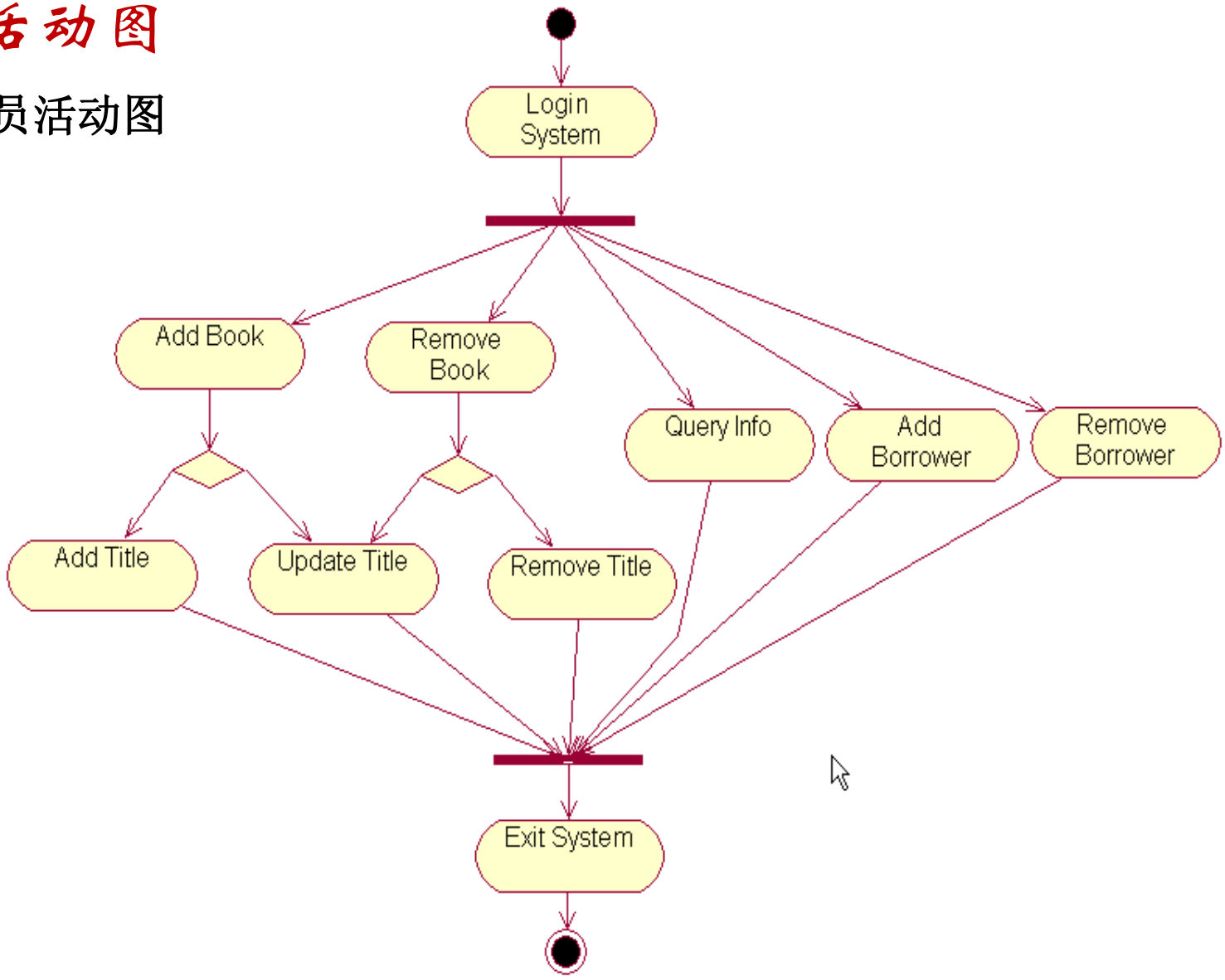
- 图书馆馆员活动图



UML图：活动图

图书馆活动图

- 系统管理员活动图



UML图：活动图

活动图和状态图的区别

- 活动图着重表现从一个活动到另一个活动的控制流，是内部处理驱动的流程
- 状态图着重描述从一个状态到另一个状态的流程，主要有外部事件的参与

UML图：活动图

活动图和流程图的区别

- 流程图着重描述处理过程，它的主要控制结构是顺序、分支和循环，各个处理之间有严格的顺序和时间关系
- 活动图描述的则是对象活动的顺序关系所遵循的规则，它着重表现的是系统的行为，而非系统的处理过程
- 活动图能够表示并发活动的情形，流程图不能